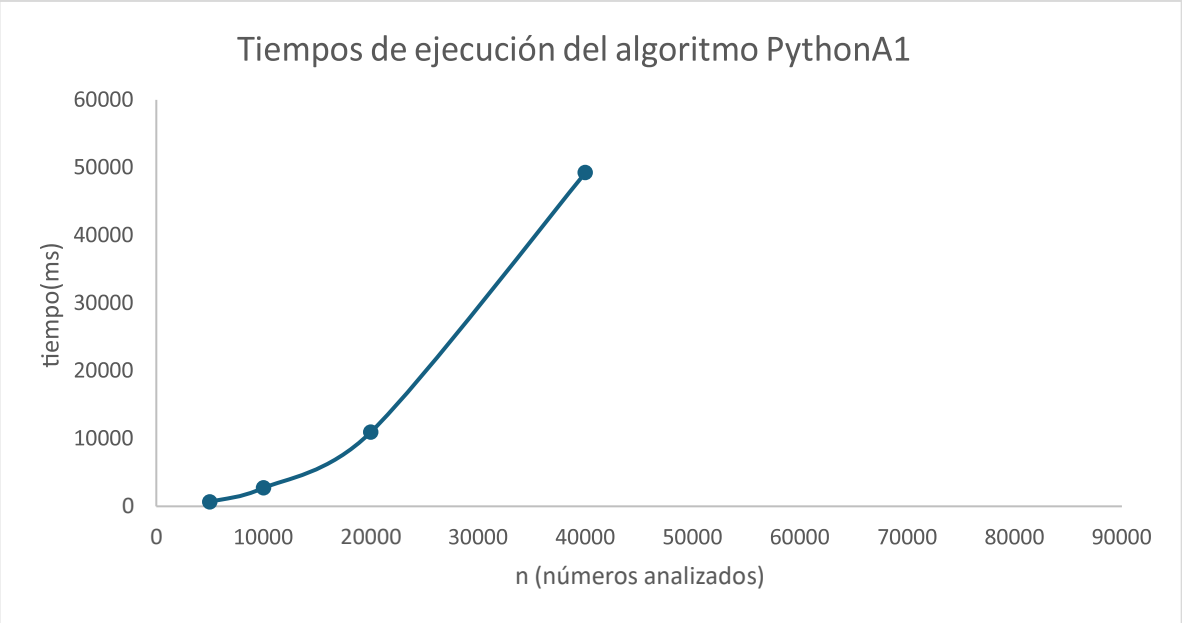
Jaime González Díaz
Grupo L-2

PRACTICA P0

FACTOR1

n	t(ms)
5000	643
10000	2719
20000	10959
40000	49259
80000	

(FdT)

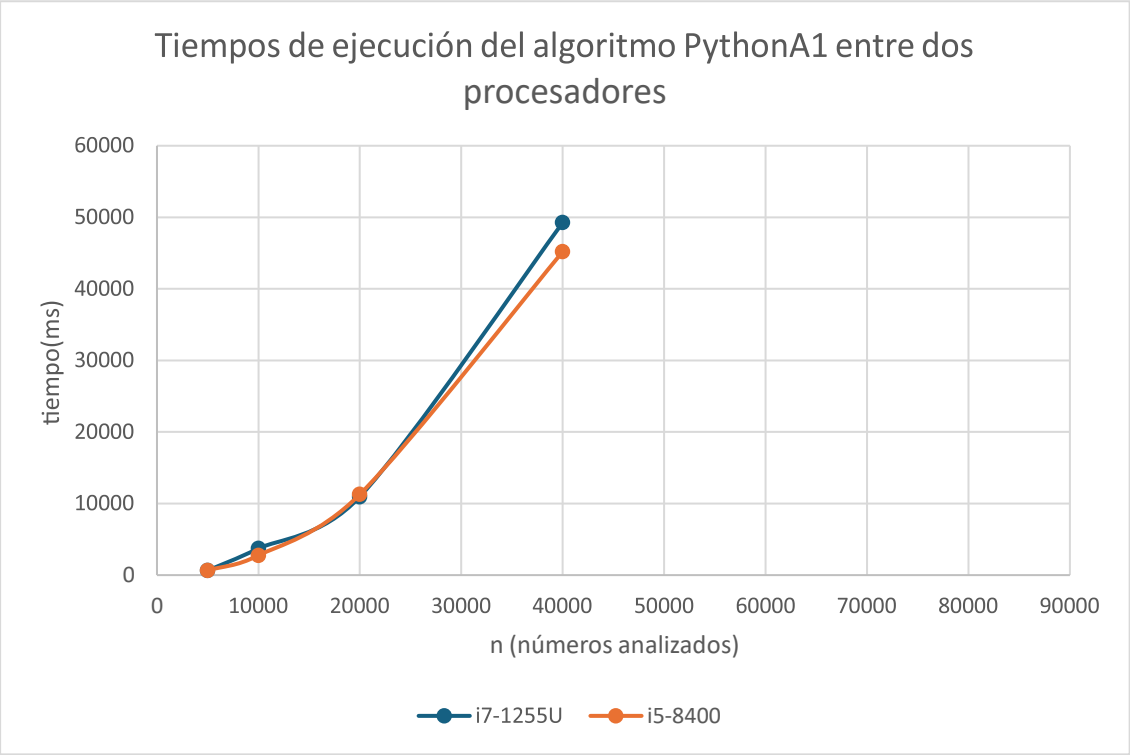


Jaime González Díaz
Grupo L-2

FACTOR2

n	i7-1255U	i5-8400
5000	643	663
10000	3729	2755
20000	10959	11285
40000	49259	45201
80000		

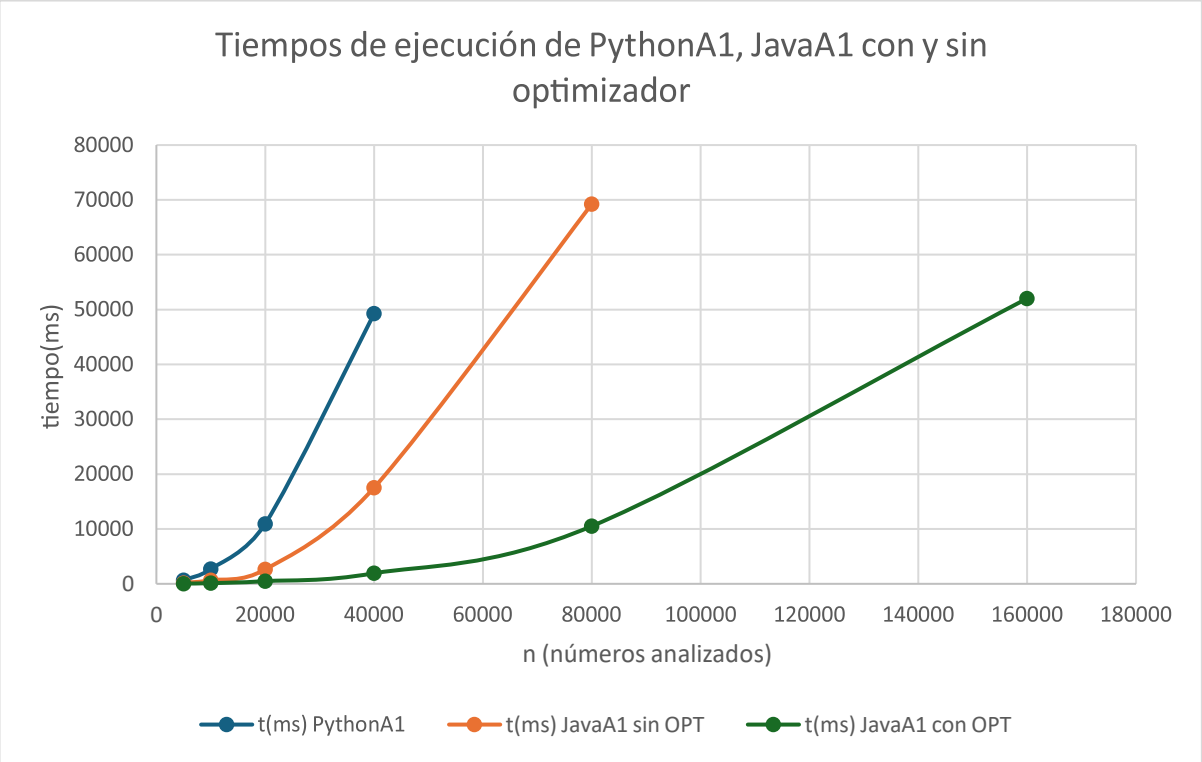
(FdT)



Jaime González Díaz
Grupo L-2

FACTOR3

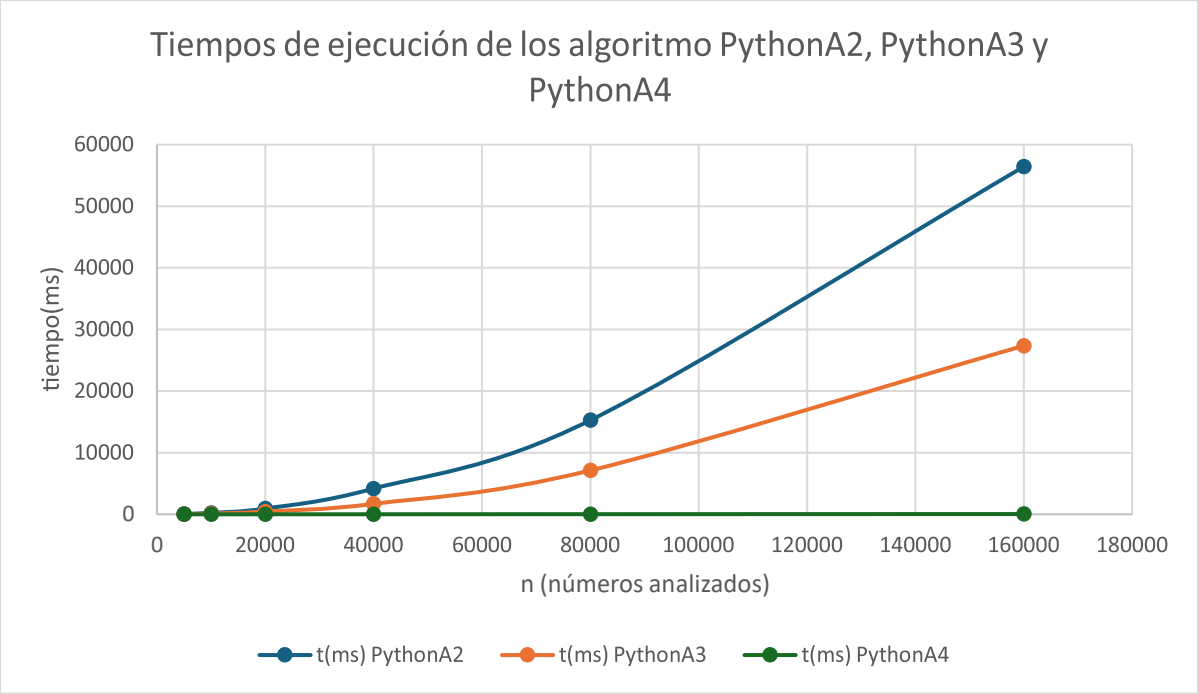
n	t(ms) PythonA1	t(ms) JavaA1 sin OPT	t(ms) JavaA1 con OPT
5000	643	169	47
10000	2719	655	120
20000	10959	2634	488
40000	49259	17528	1927
80000		69238	10522
160000			52037



FACTOR4

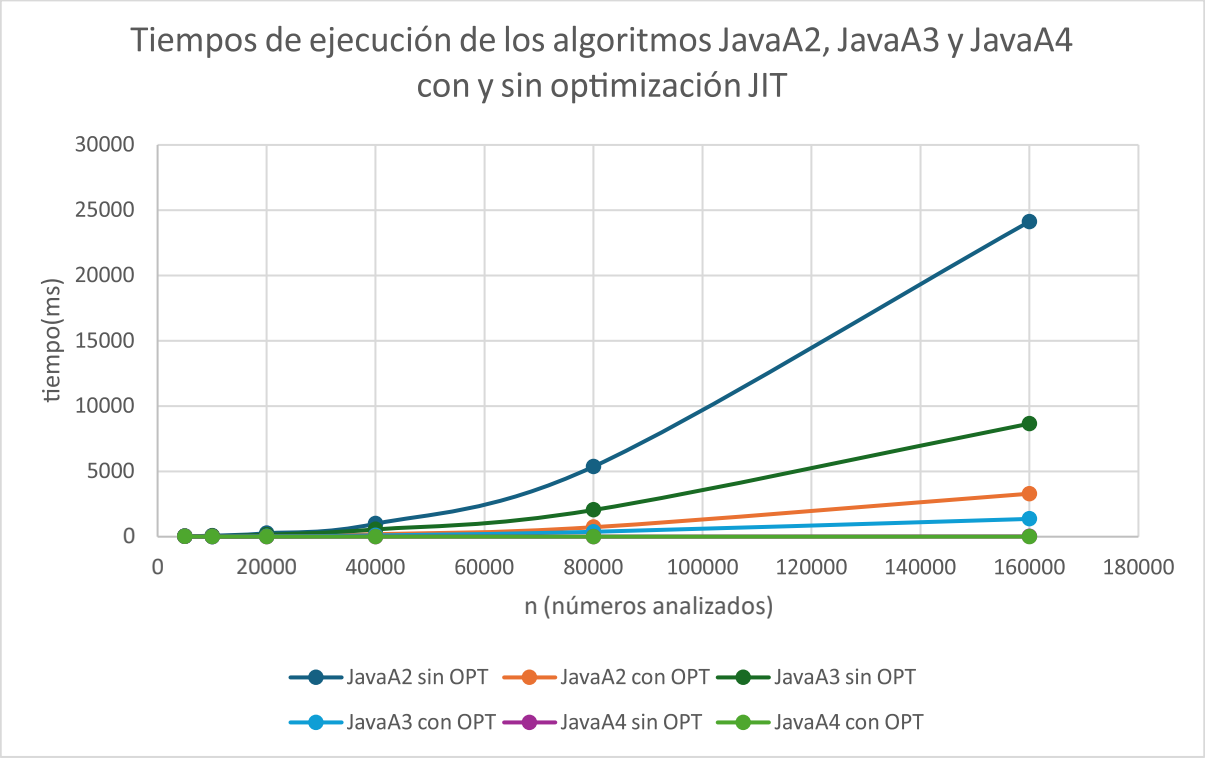
Comparativa PythonA2, PythonA3, PythonA4			
n	t(ms) PythonA2	t(ms) PythonA3	t(ms) PythonA4
5000	71	29	1
10000	242	118	2
20000	938	451	4
40000	4181	1704	11
80000	15271	7125	24

160000	56426	27362	41



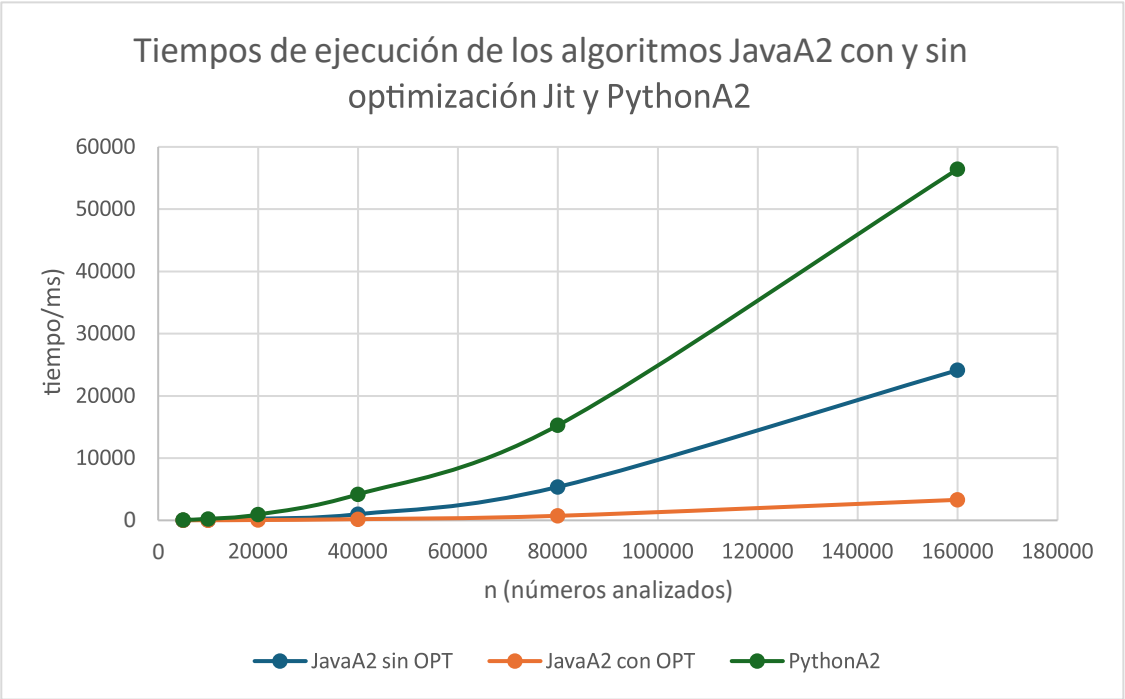
Comparativa JavaA2, JavaA3 y JavaA4 con y sin optimización JIT						
n	JavaA2 sin OPT	JavaA2 con OPT	JavaA3 sin OPT	JavaA3 con OPT	JavaA4 sin OPT	JavaA4 con OPT
5000	35	26	29	21	17	16
10000	75	15	38	8	1	1
20000	258	53	148	26	1	1
40000	990	192	554	98	3	1
80000	5367	726	2044	376	5	3
160000	24128	3293	8654	1362	15	5

Jaime González Díaz
Grupo L-2



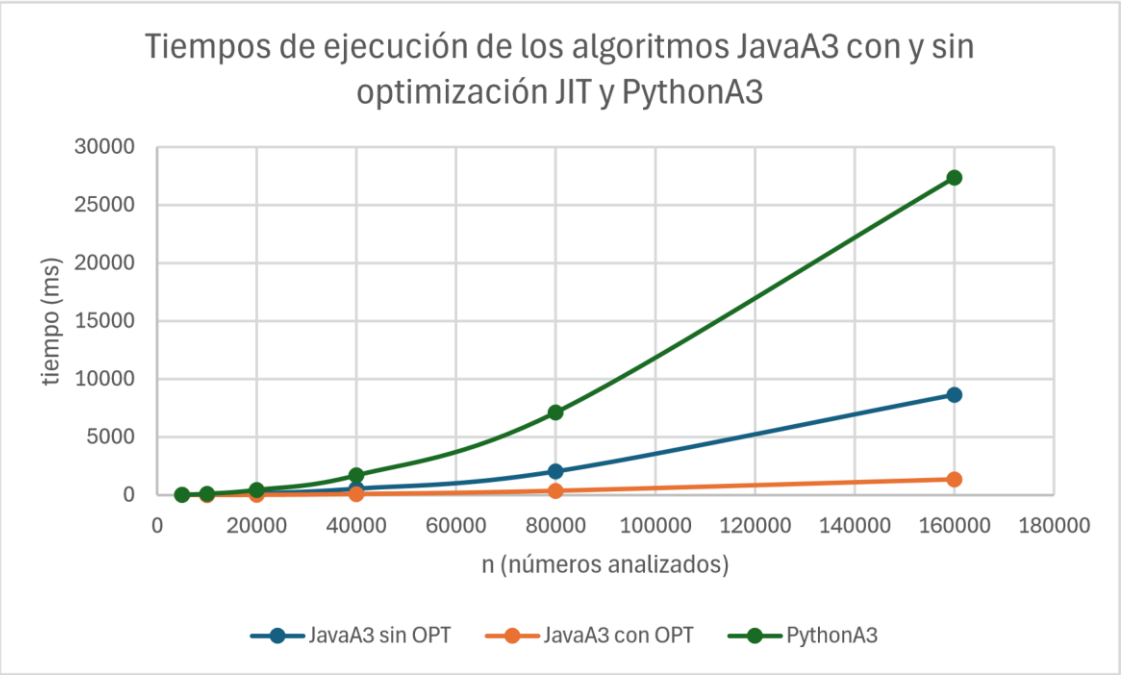
Comparativa JavaA2 sin OPT, JavaA2 con OPT y PythonA2			
n	JavaA2 sin OPT	JavaA2 con OPT	PythonA2
5000	35	26	71
10000	75	15	242
20000	258	53	938
40000	990	192	4181
80000	5367	726	15271
160000	24128	3293	56426

Jaime González Díaz
Grupo L-2

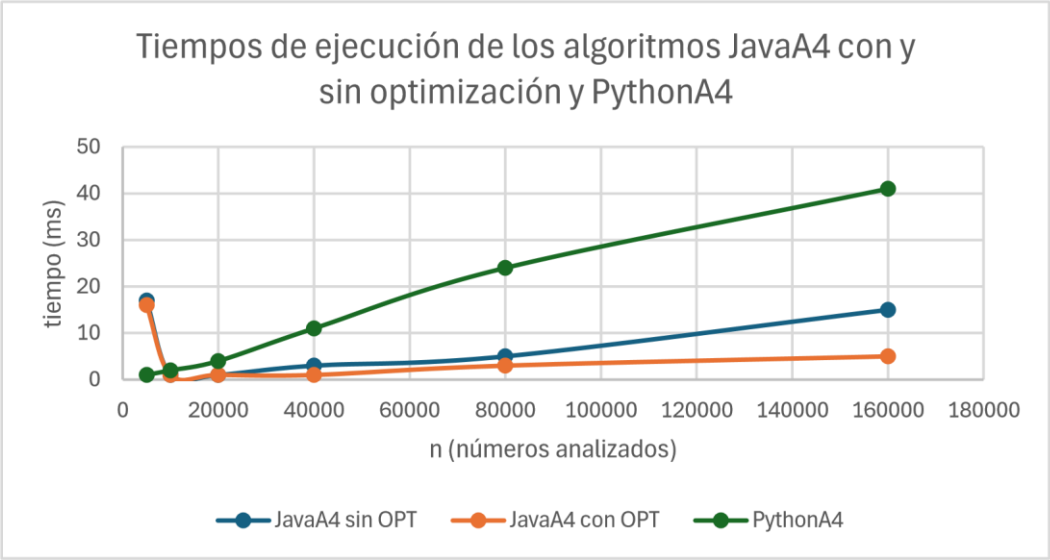


Comparativa JavaA3 sin OPT, JavaA3 con OPT y PythonA3			
n	JavaA3 sin OPT	JavaA3 con OPT	PythonA3
5000	29	21	29
10000	38	8	118
20000	148	26	451
40000	554	98	1704
80000	2044	376	7125
160000	8654	1362	27362

Jaime González Díaz
Grupo L-2



Comparativa JavaA4 sin OPT, JavaA4 con OPT y PythonA4			
n	JavaA4 sin OPT	JavaA4 con OPT	PythonA4
5000	17	16	1
10000	1	1	2
20000	1	1	4
40000	3	1	11
80000	5	3	24
160000	15	5	41



PRACTICA P11

2) Toma de tiempos de ejecución

Ejercicio 1: Esta forma de contar la podremos usar durante 5,8*10^8 – 56 años. Este valor lo conseguimos tras aplicar la formula t2=f(n2)/f(n1)*t1.

Ejercicio 2: el tiempo medido a veces sale 0 debido a factores como la velocidad del procesador que ejecuta el código en un tiempo menor a 1 milisegundo. También puede ser porque si los valores t2 y t1 pueden ser similares, al hacer la resta el resultado queda aproximadamente en 0.

Ejercicio 3: el tamaño n del problema donde los tiempos empiezan a ser fiables (mayores a 50ms) son aproximadamente 8 millones.

3) Crecimiento del tamaño del problema

Tiempos de ejecución de Vector 3

```
C:\Users\jaime\Desktop\alg_GonzalezDiazJaime306054\p11>java -Xint p11.Vector3
n   tTiempo
10000   0
20000   0
40000   1
80000   1
160000  1
320000  3
640000  7
1280000 13
2560000 23
5120000 56
10240000        104
20480000        187
40960000        375
81920000        804
```

4) Toma de tiempos pequeños (<50ms)

Ejercicio 1: tiempos del vector 4 con 1, 10, 1000

```
C:\Users\jaime\Desktop\alg_GonzalezDiazJaime306054\p11>java -Xint Vector4.
java 1
repeticiones = 1
n       Tiempo
10000   0
20000   0
40000   0
80000   1
160000  1
320000  2
640000  6
1280000 8
2560000 18
5120000 36
10240000        71
20480000        137
40960000        286
81920000        578

Fin de la medicion de tiempos *****
```

```
C:\Users\jaime\Desktop\alg_GonzalezDiazJaime306054\p11>java -Xint Vector4.
java 10
repeticiones = 10
n       Tiempo
10000   0
20000   2
40000   4
80000   6
160000  13
320000  23
640000  42
1280000 85
2560000 174
5120000 356
10240000        705
20480000        1401
40960000        2826
81920000        5655

Fin de la medicion de tiempos *****
```

```
C:\Users\jaime\Desktop\alg_GonzalezDiazJaime306054\p11>java -Xint Vector4.
java 100
repeticiones = 100
n       Tiempo
10000   7
20000   13
40000   29
80000   55
160000  112
320000  222
640000  438
1280000 880
2560000 1753
5120000 3534
10240000        7025
20480000        14098
40960000        28073
81920000        56841

Fin de la medicion de tiempos *****
```

Ejercicio 1: Si el tamaño del problema se duplica por dos, el tiempo de ejecución también se duplica.

Ejercicio 2: Si el tamaño del problema se multiplica por k, entonces el tiempo de ejecución también aumenta proporcionalmente a k.

Ejercicio 3: Sí, los tiempos obtenidos (reflejados en Tsuma) son esperados con la complejidad lineal O(n).

Estos tiempos se han medido en un ordenador con procesador Intel i7-12700H y con una memoria RAM de 16GB.

n	Tsuma	Tmaximo
10000	67	86
20000	132	176
40000	266	362
80000	551	736
160000	1072	1468
320000	2212	2826
640000	4403	5644
1280000	8731	11275
2560000	17578	22538
5120000	35255	57359
10240000	FdT	FdT
20480000	FdT	FdT
40960000	FdT	FdT
81920000	FdT	FdT

n	Tcoincidencias1	Tcoincidencias2
10000	877	124
20000	3475	202
40000	13834	416
80000	55481	807
160000	FdT	2180
320000	FdT	6264
640000	FdT	9735
1280000	FdT	17637
2560000	FdT	38641
5120000	FdT	FdT
10240000	FdT	FdT
20480000	FdT	FdT
40960000	FdT	FdT
81920000	FdT	FdT

Los tiempos sí encajan con lo esperado de la complejidad de cada código.

PRACTICA P12

Ejercicio 1

(Usando 1 repetición)

Pondré FdT si pasa de 2 minutos

n	TBucle1	TBucle2	TBucle3	TBucle4

100	0	0	1	2
200	0	1	6	9
400	0	7	29	77
800	0	24	130	670
1600	0	95	525	7716
3200	1	452	2217	FdT
6400	2	1930	16622	FdT
12800	3	17587	85165	FdT
25600	11	67206	FdT	FdT
51200	14	FdT	FdT	FdT

Los tiempos tienen sentido de acuerdo a la complejidad temporal de cada uno, siendo O(nlogn), O(n^2logn), O(n^2logn) y O(n^3), respectivamente.

Ejercicio 2

(Ya están implementados bucle5 6 y 7 pero comprobar si están bien)

Pondré FdT cuando pase de 3 minutos (En bucle7 puse una más porque me parecía muy poco solo dos iteraciones)

n	TBucle5	TBucle6	TBucle7
100	9	119	935
200	50	1076	25325
400	221	14896	309816
800	1048	1037	FdT
1600	7750	136939	FdT
3200	40724	FdT	FdT
6400	123965	FdT	FdT

Los tiempos concuerdan con lo esperado ya que las mediciones siguen la misma tendencia de la complejidad de sus respectivas funciones.

Ejercicio 3

n	TBucle1 (t1)	TBucle2 (t2)	T1/T2
100	0	0	0
200	0	1	0
400	0	7	0
800	0	24	0
1600	0	95	0
3200	1	452	0,002
6400	2	1930	0,001
12800	3	17587	1,7*10^-4
25600	11	67206	1,7*10^-4
51200	14	FdT	FdT

Los tiempos tienen sentido ya que el bucle 1 es de una complejidad menor que el bucle 2.

Ejercicio 4

Asumimos t=0 como t=1 para dividir

n	TBucle3	TBucle2	T3/T2
100	1	0	1
200	6	1	6
400	29	7	4,14
800	130	24	5,41
1600	525	95	5,52
3200	2217	452	4,904
6400	16622	1930	8,61
12800	85165	17587	4,85
25600	FdT	67206	FdT

51200	FdT	FdT	FdT

El tiempo y su cociente concuerdan ya que aunque sean algoritmos de la misma complejidad, el bucle3 tardará más debido a la implementación del código, que matemáticamente se puede comprobar que va a dar resultados mayores que el bucle2.

Ejercicio 5

(Uso 10 repeticiones para Python y 1 para Java)

Marcaremos FdT aquellos tiempos que superen los 5 minutos.

Asumimos t=0 como t=1 para la división

n	Bucle4 py (t1)	Bucle4 java sin OPT (t2)	t1/t2
100	12	0	12
200	82	12	6,833
400	675	92	7,33
800	8925	630	14,16
1600	114080	7319	15,58
3200	FdT	72378	FdT
6400	FdT	FdT	FdT

Los tiempos tienen sentido ya que Python es interpretado, lo que hace que tarde más en ejecutarse, eso sumado a la complejidad cúbica del código, hará que el bucle 4 de Python tarde mucho más que el código de Java.

Jaime González Díaz UO306054

PRACTICA P2

EJERCICIO 1: algoritmo burbuja

n	T ordenado	T invertido	T aleatorio
10000	782	1579	1575
20000	3101	6406	6376
40000	12580	43871	33782
80000	50497	175189	177151
160000	343380	FdT	FdT
320000	FdT	FdT	FdT
640000	FdT	FdT	FdT
1280000	FdT	FdT	FdT

Los tiempos tienen sentido ya que el algoritmo burbuja tiene complejidad cuadrática en todos los casos. Sin embargo es más rápido en el caso de que esté ordenado porque no realiza ningún cambio entre pares de elementos y eso en listas con tamaños n muy grandes supone una diferencia de tiempo considerable, ya que solo recorre un vector ordenado en dos iteraciones anidadas.

EJERCICIO 2: algoritmo selección

n	T ordenado	T invertido	T aleatorio
10000	730	736	746
20000	3505	3547	3560
40000	20175	20970	19941
80000	80587	80537	80142
160000	FdT	FdT	FdT
320000	FdT	FdT	FdT
640000	FdT	FdT	FdT
1280000	FdT	FdT	FdT

Los tiempos tienen sentido ya que el algoritmo siempre es en complejidad O(n^2) sea el caso que sea. Por eso todos tienen tiempos tan similares y de orden cuadrático.

EJERCICIO 3: algoritmo inserción

n	T ordenado	T invertido	T aleatorio
10000	1	631	626
20000	1	2569	2522
40000	1	16977	10106
80000	2	67970	40655
160000	3	277248	259251
320000	5	FdT	FdT
640000	11	FdT	FdT
1280000	21	FdT	FdT

Los resultados tienen sentido ya que el algoritmo inserción se caracteriza por tener una complejidad O(n^2) menos en el mejor caso donde la lista está ordenada, donde no entra en la segunda iteración anidada y se convierte en un algoritmo de complejidad lineal, dando por tanto resultados bajos de complejidad O(n).

EJERCICIO 4: algoritmo rapido

n	T ordenado	T invertido	T aleatorio
10000	5	8	7
20000	10	16	15
40000	21	32	29
80000	43	67	68
160000	87	132	138
320000	217	309	303
640000	403	664	670
1280000	914	1436	1454

1) Los tiempos obtenidos tienen sentido ya que el Quicksort se caracteriza en que la complejidad se mantiene O(nlogn) en todos los casos posibles gracias a su uso de las llamadas a recursividad, hace menos comparaciones si la lista está ordenada y por eso en dicho caso sí tarda menos.
2) Calculando con la formula T(n) de cada algoritmo:
    a. Burbuja: t2=((n2)^2/(n1)^2)*t1. Usando n1=80.000 y t1=177151ms, calculamos que t2=185.756.287.976ms=**215,64 días.**

    b. Selección: t2=((n2)^2/(n1)^2)*t1. Usando n1=80000 y t1=80142ms, calculamos que t2=84.035.000.792ms=**97,55 días.**

    c. Inserción: t2=((n2)^2/(n1)^2)*t1. Usando n1=160000 y t1=259251ms, calculamos que t2=67.961.103.144ms=**78,89 días**.

    d. Rápido: t2=(log(n2)/log(n1))*t1. Usando n1=1.280.000 y t1=1454ms, haciendo log(81920000) calculamos que T(n2)=120.573ms=**0,00014 días.**

EJERCICIO 5: algoritmo rápidoBajos vs inserciónBajos

(Se han usado 100000 repeticiones)

n	T rapido	T insercion	Ttrapido/Tinsercion
10	218	128	1,703125
15	345	207	1,66666667
20	503	347	1,44956772
25	676	451	1,49889135
30	837	699	1,19742489
35	1019	919	1,10881393
40	1241	1209	1,02646816
45	1435	1510	0,95033113
50	1565	1774	0,88218715
55	1791	2125	0,84282353
60	1993	2534	0,78650355
65	2141	2947	0,72650153
70	2441	3407	0,7164661
75	2606	3850	0,67688312
80	2837	4407	0,64374858
85	3029	4845	0,6251806
90	3245	5593	0,58018952
95	3444	6109	0,56375839
100	3591	6712	0,53501192

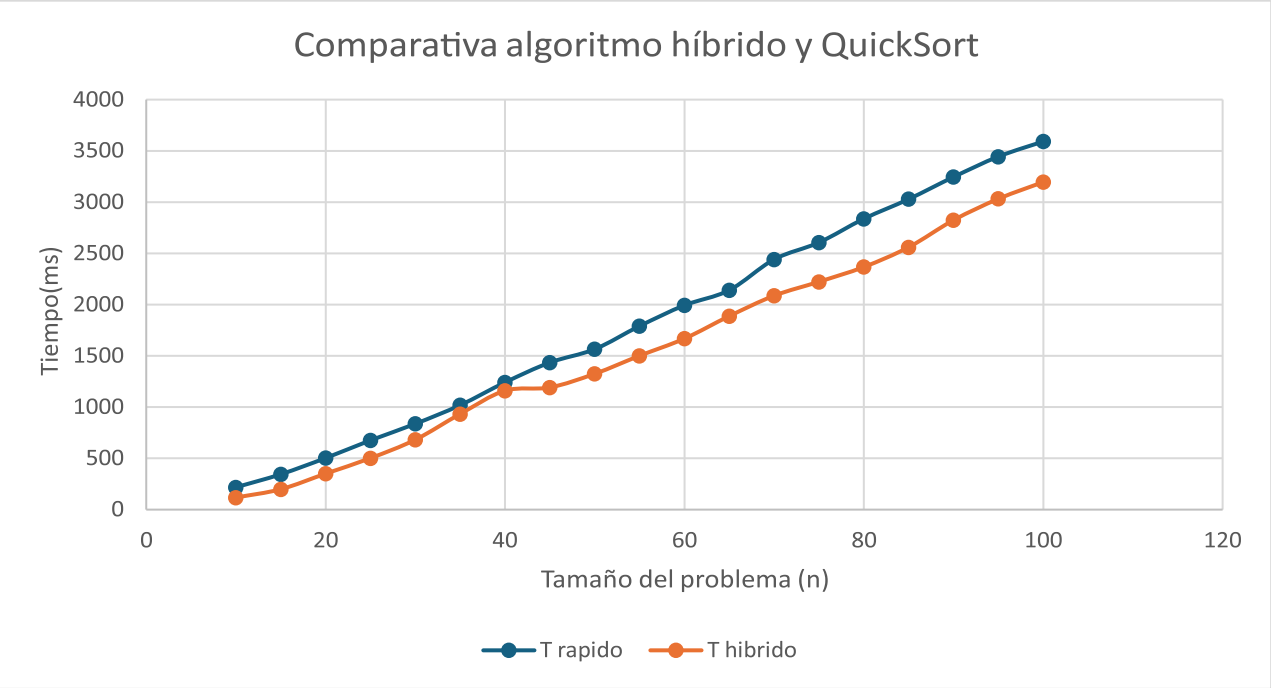
Los tiempos tienen sentido ya que el Quicksort realiza llamadas recursivas que en tamaños muy pequeños ralentizan el proceso, mientras que el Inserción realiza soluciones directas de forma iterativa. Sin embargo, a partir de un tamaño n (40) la llamada recursiva es más eficiente ya que el divide y vencerás en estos tamaños es más práctico a la hora de solucionar problemas para n más pequeños que una solución iterativa cuadrática

EJERCICIO OPCIONAL

n	T rapido	T hibrido	Ttrapido/Thibrido
10	218	118	1,847458
15	345	199	1,733668
20	503	351	1,433048
25	676	502	1,346614
30	837	682	1,227273
35	1019	933	1,092176
40	1241	1160	1,069828
45	1435	1192	1,203859
50	1565	1325	1,181132
55	1791	1501	1,193205
60	1993	1668	1,194844
65	2141	1888	1,134004
70	2441	2087	1,169621
75	2606	2223	1,17229
80	2837	2367	1,198564
85	3029	2560	1,183203
90	3245	2824	1,149079
95	3444	3032	1,135884
100	3591	3195	1,123944

Los tiempos Thibrido representan el código contenido en el archivo AlgoritmoOpcional.java, donde tras ver que el algoritmo de inserción es más rápido que el rápido hasta aproximadamente n=40, apliqué un algoritmo híbrido que utiliza durante los primeros 40 tamaños el algoritmo de inserción y a partir de ahí utiliza el rápido, implementando toda la lógica necesaria de ambos algoritmos en la misma clase, dando así tiempos más rápidos para todos los n desde 10 hasta 100, donde se acercan más los tiempos entre ambos algoritmos cuanto más aumenta el tamaño del problema al estar aplicando el mismo algoritmo de ordenación.

Incluso en los tiempos más altos mi algoritmo híbrido sigue siendo mas eficiente ya que durante las llamadas recursivas, cuando llega a una partición de tamaño inferior al cruce (en este caso, 40), deja de emplear Quicksort y emplea algoritmo de inserción por lo antes dicho, que es más rápido para estos tamaños.



(Sé que me dijiste que llamase al Rapido e Insercion desde sus clases pero me empeñé en querer rascar tiempos más pequeños)

PRACTICA P3

DyV por SUSTRACCIÓN:

1. Las complejidades de Sustraccion1, 2 y 3 son: O(n), O(n^2) y O(2^n). Lo cual podemos averiguar tras aplicar el teorema maestro sobre cada algoritmo. Los tiempos sí tienen sentido en cada complejidad ya que para cada secuencia de n el tiempo aumenta correctamente en función de la complejidad.
2. En Sustraccion1 con parámetro 1 la clase aborta para n=16000 y para Sustraccion2 con parámetro 1 también aborta para n=16000. Esto es debido a que la pila de llamadas de funciones de Java desborda tras una cantidad excesiva de llamadas recursivas que se acumulan a partir de dicho n y, al no llegar al caso base antes de llenar la pila, esta desborda y devuelve un StackOverflowError.

3. En Sustraccion3, sabiendo que el tiempo de ejecución de n=20 es de 61ms, sabiendo además que la complejidad del algoritmo es de O(2^n). Para n=80 aplicamos el cálculo: t2=(f(n2)/f(n1))*t1= ((2^80)/(2^20))*61 = 6,1*10^19ms, es decir, unos 2.228.530.407 años.

4.
```
public static void rec4 (int n)
{
    if (n<=0)
        cont++;
    else
    {
        for (int i=0;i<n;i++)
            cont++;
        for (int i=0;i<n;i++)
                for (int j=0;j<n;j++)
                    cont++ ;
        rec4 (n-1);

    }
}
```

n	t(ms)
100	3
200	25
400	194
800	1745
1600	12907
3200	99289

Como se puede ver, los tiempos de ejecución siguen una tendencia cúbica.

5.
```
public static void rec5 (int n)
{
    if (n<=0)
        cont++;
    else
    {
        rec5 (n-2);
        rec5 (n-2);
        rec5 (n-2);
    }
}
```

n	**Tiempo (ms)**
20	2
21	6
22	6
23	18
24	23
25	59
26	57
27	182
28	180
29	539
30	533
31	1610
32	1619
33	4817
34	4800
35	14358
36	14379

37	42893

Como se puede ver, los tiempos de ejecución siguen una tendencia que corresponde a la complejidad O(3^n/2)

6. En Sustraccion5, sabiendo que el tiempo de ejecución de n=36 es de 14.379ms, sabiendo además que la complejidad del algoritmo es de O(3^(n/2)). Para n=80 aplicamos el cálculo: t2=(f(n2)/f(n1))*t1= ((3^(80/2))/(3^(36/2)))*14.379 = (3^22)*14.379 = 4,51*10^14ms, es decir, unos 14.298 años.

DyV por división:

1. Las complejidades de Division1, Division2 y Division3 son O(n), O(nlogn) y O(n), respectivamente, lo cual podemos averiguar aplicando el teorema maestro. Las complejidades coinciden con la tendencia de los tiempos en cada algoritmo.

```
public class Division4
{

static long cont;

public static void rec4 (int n)
    {
        if (n<=0)
            cont++;
        else
        {
            for(int i=1; i<n;i++){
                for(int j=1;j<n;j++){
                    cont++;
                }
            }
            rec4 (n/2);
        }

    }
```

2. Podemos ver que la complejidad es de O(n^2) manteniendo la condición de a<b^k (1<2^2).

n	T(ms)
1000	14
2000	48

4000	192
8000	766
16000	3084
32000	12313
64000	49505

Como se puede ver, los tiempos siguen la tendencia correspondiente a la complejidad cuadrática.

3.
```
public class Division5
{

static long cont;

public static void rec5 (int n)
    {
        if (n<=0)
            cont++;
        else
        {
            for(int i=1; i<n;i++){
                cont++;
            }
            rec5 (n/2);
            rec5 (n/2);
            rec5 (n/2);
            rec5 (n/2);
        }

    }
```

Se cumple la complejidad cuadrática y la condición de a>b^k (4>2^1).

n	T(ms)
1000	41
2000	166
4000	653
8000	2613
16000	10482
32000	42147
64000	FdT

Como se puede ver, los tiempos coinciden con la complejidad cuadrática.

Dos ejemplos básicos:

1. Tiempos de Fibonacci (n=40) con parámetro 1:

n	Fib1()	Fib2()	Fib3()	Fib4()
T(ns)	333	714	826	5624*10^9

Tanto fib1, fib2 y fib3 son lineales O(n), pero sus tiempos son tan diferentes por la forma en la que están implementados a pesar de tener la misma complejidad. Fib1() es el más rápido porque solo usa tres variables locales que van modificando su valor, operación que es más rápida que el resto de las operaciones empleadas por el resto de los métodos. Fib2() tarda más ya que emplea un array el cual se va escribiendo y leyendo en cada iteración del bucle, siendo una operación más lenta que cambiar el valor de una variable. Fib3() tarda más que las otras dos por el uso de múltiples llamadas recursivas, operación que tarda más que el resto al tener que gestionar la pila en todas las llamadas.

Fib4() tarda mucho más que el resto ya que no es lineal, su complejidad es exponencial O(1.6^n), lo que hace que para n=40, la diferencia de tiempos deje en claro que esta complejidad es mucho mas ineficiente que la lineal.

2. Tiempos de VectorSuma (n=100) con parámetro 1:

n	Sum1()	Sum2()	Sum3()
T(ns)	671	2279	4180

Tanto Sum1, Sum2 y Sum3 tienen complejidad lineal O(n). El método Sum1() realiza un bucle iterativo donde la operación es modificar el valor de una variable local, operación muy rápida. El método Sum2() emplea llamadas recursivas, aplicando Divide y Vencerás con sustracción, lo que alarga el tiempo de ejecución por su cantidad de llamadas y su gestión de pila en cada una de estas. Sum3() es el menos eficiente porque emplea llamadas recursivas aplicando Divide y Vencerás con división, que en este caso no es la mejor porque ira dividiendo el problema hasta llegar a tamaño 1, lo que hace que se llame casi al doble de veces a sí mismo en comparación al anterior, por eso su tiempo tan alto de ejecución.

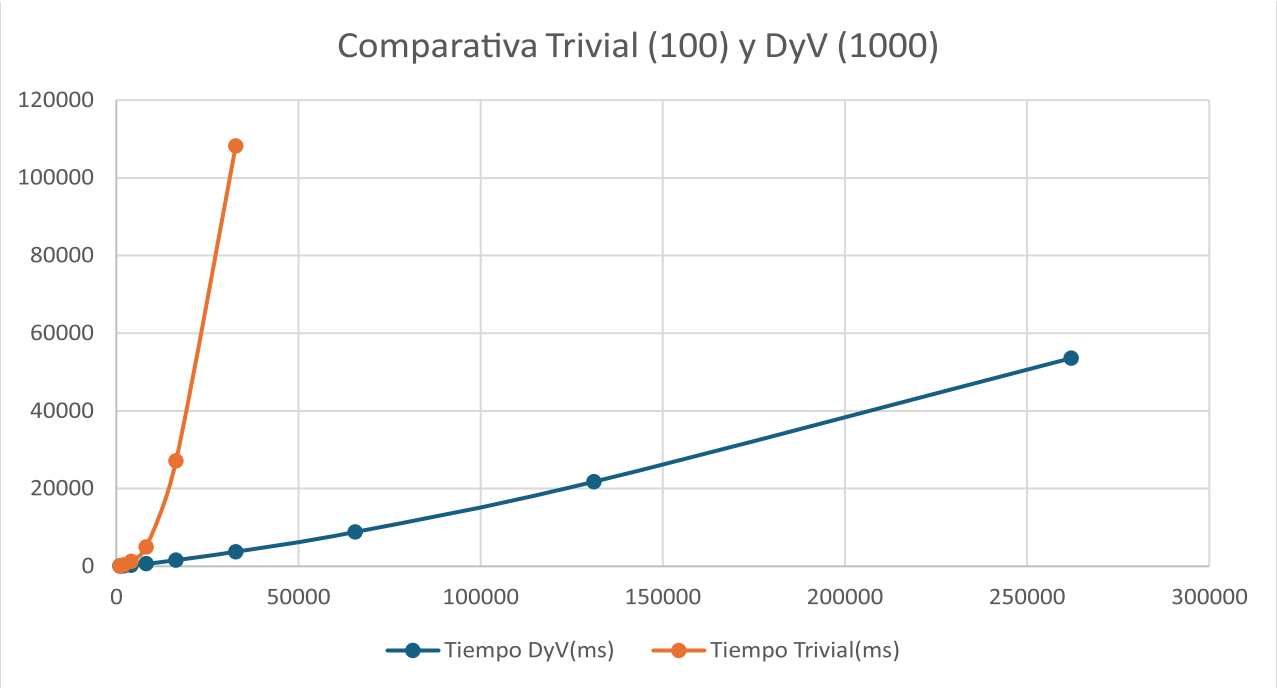
Practica DyV

1. PRIMERA PARTE: PuntosTrivial.java (siendo el parámetro 100)

n	Tiempo(ms)
1024	81
2048	306
4096	1261
8192	4971
16384	27130
32768	108185

Los tiempos tienen sentido ya que la complejidad del algoritmo es cuadrática, igual a la tendencia de los tiempos medidos.

2. Segunda parte: PuntosDyV.java (siendo el parámetro 1000 ya que con 100 los tiempos se quedaban muy cortos).

n	Tiempo(ms)
1024	60
2048	104
4096	299
8192	641
16384	1586
32768	3752
65536	8834
131072	21777
262144	53586

Los tiempos tienen sentido ya que la complejidad del algoritmo es de O(nlogn), igual a la tendencia de los tiempos.
La versión Divide y Vencerás del algoritmo es muchísimo más eficiente que la versión trivial que era O(n^2). **Usando 900 repeticiones** más, los tiempos son muchos menores.